



De los números a la estrategia

Fundamentos Cuantitativos para Negocios Creativos – Semana 2, día teórico

Lectura de apertura

Cerramos hoy el capítulo 1, "Uno, dos, muchos", de Alessandro Maccarrone en *El infinito placer de las matemáticas*. El capítulo abre con una anécdota real: los Baniwa, en la cuenca del río Negro, usan *Patsialu* para "uno", *Enaba* para "dos" y *Srúpeli* para "muchos". No es que no distingan siete objetos de quince: como escribe Maccarrone, cuando falta la palabra para un concepto, normalmente falta también el concepto.

Contar con precisión no es algo que "ya sabíamos hacer": es una construcción. Antes de llegar al número hace falta dominar operaciones previas: ordenar, clasificar, y lo que Jean Piaget llamó *conservación*, entender que la cantidad no cambia aunque cambie la disposición.



Pregunta de asombro

Si contar preciso ya es un logro, ¿por qué no basta con contar bien para decidir bien?

Un número exacto, por sí solo, ¿ya te dice qué hacer con él? Hoy vamos a ver que la respuesta es no. El número exacto es apenas el punto de partida.

El problema de negocio

El dato exacto

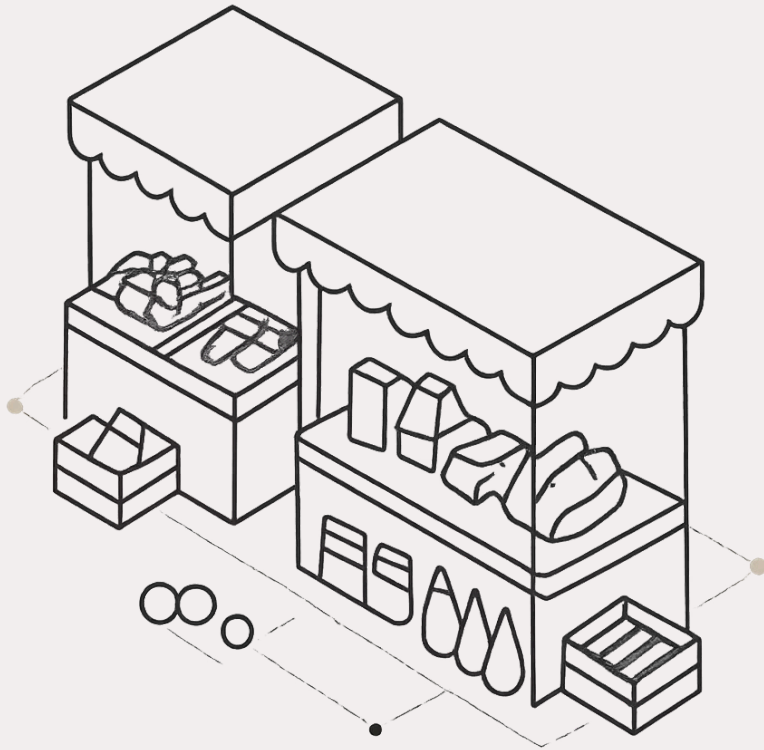
\$200,970 al mes – el ingreso de una taquería. Exacto, verificable, nada de "muchos".

Lo que el dato no dice

Ese número solo, aislado, no dice si conviene invertir en publicidad para atraer más gente o en capacitar al equipo para que cada cliente se lleve más. El dato no decide. Falta algo más para convertir ese número en una decisión.

La misma pregunta a escala nacional

Esta tensión entre "cuánto deja cada visita" y "cuántas veces regresa la gente" es la misma pregunta que se hacen las marcas mexicanas de cualquier tipo de negocio para decidir dónde poner su esfuerzo.



19.2M

Órdenes de compra

Hot Sale 2025 (AMVO)

38.8M

Productos vendidos

Casi 2 por cada orden

\$1,100

Ticket promedio

Gasto por compra

Propty (2026) advierte que un ticket alto con pocas visitas puede rendir menos que un ticket moderado con mucha gente que regresa seguido. La proporción "por cada" no decide sola.

De contar a comparar

Lo que falta es comparar un número contra otro que le da sentido. No preguntar "¿cuánto vendimos?" sino "¿cuánto vendimos **por cada cliente** que entró?" o "¿cuánto vendimos **por cada día** que abrimos?".

Proporción

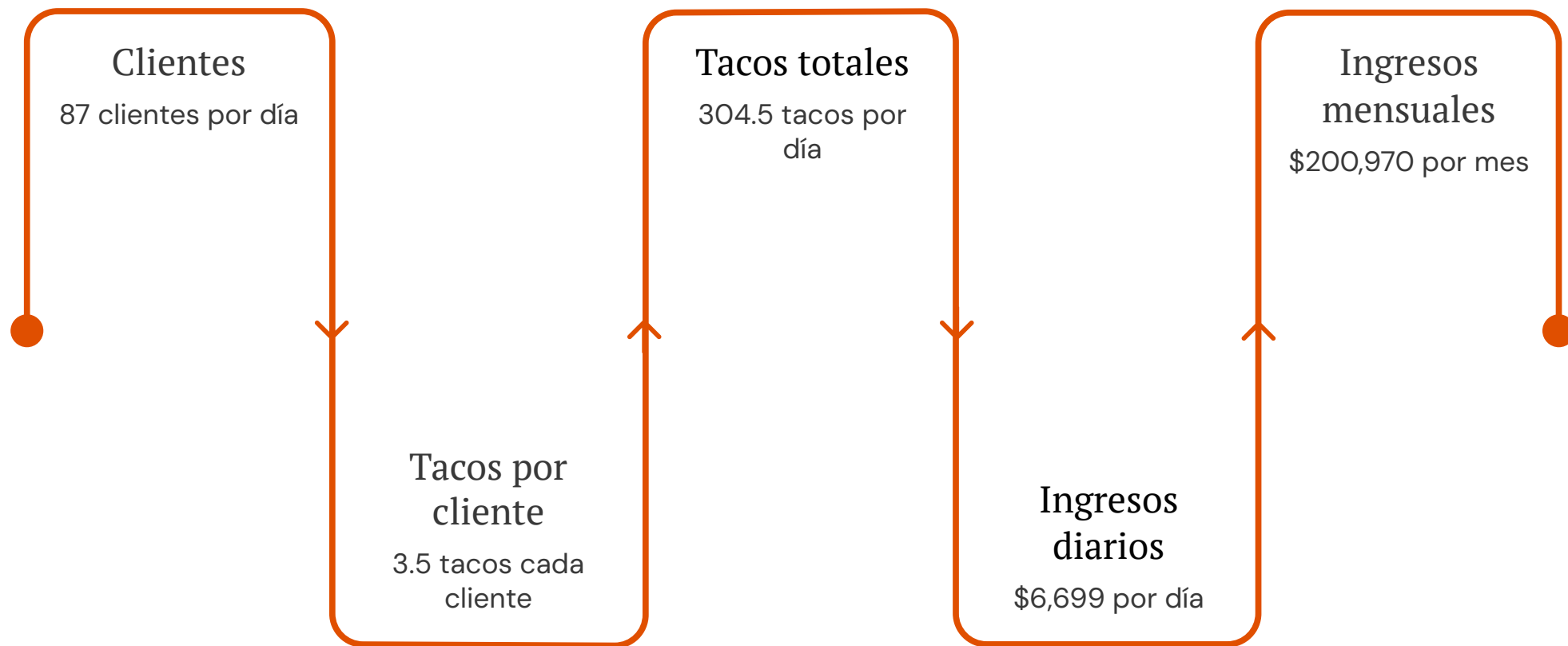
Un número dividido entre otro para ver qué tanto corresponde a cada unidad del segundo. Se lee siempre como "por cada".

Ejemplo concreto

304.5 tacos entre 87 clientes = **3.5 tacos por cada cliente**. Ese "3.5 por cada" dice algo que "304.5 tacos" solo no dice.

La cadena de "por cada": la taquería

Dos números de partida de la auditoría de Semana 1: **87 clientes por día** y **3.5 tacos por cada cliente**. El taco se vende en **\$22**.



Cada paso es una proporción distinta trabajando en cadena: "tacos por cada cliente", "pesos por cada taco", "pesos por cada día del mes".

La notación: razón y tasa

Proporción / Razón

Se escribe **a : b** y se lee "a por cada b". En el ejemplo: $3.5 : 1 =$ "3.5 tacos por cada cliente". Casi siempre se omite el "1".

Tasa

Cuando el "por cada" mide algo a lo largo del tiempo (por día, por mes), la proporción tiene un nombre propio: **tasa**. "87 clientes por día" es una tasa. La diferencia: la tasa siempre tiene tiempo en el segundo término.

Las Palancas de Crecimiento

Con un presupuesto limitado, ¿cuál de estos caminos generaría el mayor impacto en los ingresos de la taquería?

1

Atraer más clientes

Enfocarse en la visibilidad y atraer a un cliente adicional cada día a través de publicidad o mejoras en la fachada.

2

Aumentar el consumo promedio

Motivar a cada cliente a incrementar su compra, por ejemplo, añadiendo un platillo o bebida extra a su pedido.

3

Abrir más días al mes

Incrementar los días de atención al público, como abrir un domingo extra al mes que antes permanecía cerrado.

Los tres suenan a "un cambio posible", pero su rendimiento en pesos puede variar drásticamente.

El tamaño de cada movimiento

Es crucial entender la magnitud de cada "movimiento". Subir de 3.5 a 4.5 tacos por cliente, un taco entero más, en promedio, por cada persona que entra, sería casi duplicar lo que ya se lleva cada cliente. Es un cambio enorme, desproporcionado a la idea de sumar un cliente entre los 87 que ya llegan.

Por eso el "Camino B" no se mide en tacos enteros, sino en una fracción: 0.1 es la unidad más chica que esa palanca puede mover en la práctica, igual que 1 cliente es la más chica del "Camino A".

📌 Nadie pide "0.1 tacos": lo que ese número describe es que, en promedio, **1 de cada 10 clientes** termina pidiendo un taco extra. Diez clientes, un taco de más entre todos: esa es la lógica detrás del 0.1

Comparando las Tres Palancas

Con los mismos números de partida: 87 clientes/día, 3.5 tacos/cliente, taco a \$22, mes de 30 días.

1

Camino A: Más Clientes

Añadir un cliente extra por día. Genera **\$2,310 más al mes** ($22 \times 3.5 \times 30 = \$2,310$).

2

Camino B: Más Consumo

Aumentar 0.1 tacos por cliente. Genera **\$5,742 más al mes** ($22 \times 87 \times 0.1 \times 30 = \$5,742$).

3

Camino C: Más Días Abiertos

Abrir un día adicional al mes. Genera **\$6,699 más al mes** ($22 \times 87 \times 3.5 = \$6,699$).

Aunque el Camino C arroja el mayor ingreso adicional, la "inversión" de esfuerzo no es comparable. A y B implican cambios marginales (un cliente más, un poco más de consumo por cliente), mientras que C representa un día completo de operación adicional, con sus costos de personal e insumos. Por eso la "métrica que importa" se elige entre A y B, que se mueven dentro de la misma cadena de proporciones, y no contra C, que compite contra un recurso finito.

El punto de cruce

Esta comparación no es fija: depende de cuántos clientes ya tiene la taquería. El cruce entre los dos caminos ocurre alrededor de los **35 clientes por día** (con 3.5 tacos por cliente como proporción de partida).

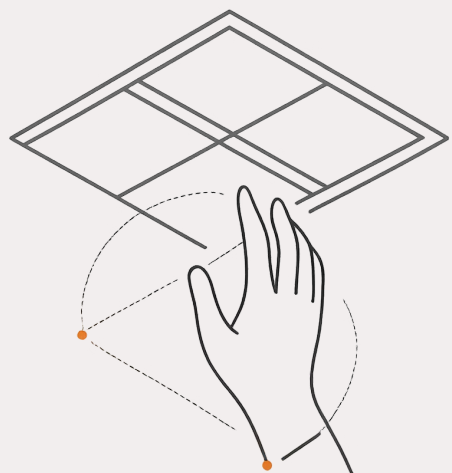
→ Por debajo de 35 clientes/día

Conviene más el Camino A: traer gente nueva pesa más que subirle el consumo a los pocos que ya entran.

→ Por encima de 35 clientes/día

Conviene más el Camino B: que cada quien se lleve un poco más multiplica el efecto por todos los clientes actuales.

La métrica que importa no es una regla fija: cambia según en qué proporción esté parado el negocio hoy.



El Techo del Camino C

El Camino C no compite por ser "la métrica que importa" en un cruce de proporciones, sino contra una realidad más simple: **el número finito de días disponibles**.

Camino C: Límite Físico

Un mes tiene entre 28 y 31 días. Una taquería necesita al menos uno de descanso. Ese es su **techo inamovible**.

- Incremento rápido, pero no sostenible.
- Pocas oportunidades de repetición.

Caminos A y B: Potencial Continuo

A (más clientes) y B (más consumo) pueden seguir moviéndose mucho más allá.

- Crecimiento incremental y adaptable.
- No tienen un límite tan cercano ni definido.

Por eso, abrir un día más rinde tanto de golpe en el ejemplo: es una acción que agota un recurso limitado, no una palanca de crecimiento escalable en el largo plazo.

Café Andante: la misma lógica en otro negocio

Café Andante vende su café a \$40, recibe 24 clientes por día, cada cliente se lleva 1.25 unidades en promedio. Abre 26 días al mes. Ingreso mensual: $24 \times 1.25 \times \$40 \times 26 = \textbf{\$31,200}$.

Camino A

+1 cliente/día = $\$40 \times 1.25 \times 26 = \textbf{\$1,300/mes}$

Camino B

+0.1 unidades/cliente = $\$40 \times 24 \times 0.1 \times 26 = \textbf{\$2,496/mes}$

Para Café Andante, "unidades por cada cliente" es la métrica que importa: no porque siempre lo sea, sino porque con su proporción actual es la palanca que más mueve su ingreso.



El tablero de supuestos

Cada número que usamos (clientes por día, tacos por cada cliente, días abiertos al mes) es un **supuesto**: algo que el modelo da por cierto para poder calcular, y que se puede revisar después con datos reales.



Visible y editable

Los supuestos se ponen juntos donde se pueden mover uno por uno para ver qué tanto cambia el resultado.



Herramienta de preguntas

"¿Y si este número fuera distinto?"
antes de apostarle tiempo o dinero a moverlo de verdad en el negocio.



No es un documento fijo

Es una herramienta viva que evoluciona conforme llegan datos reales del negocio.

Conexión con el laboratorio de hoy

En la auditoría de esta sesión vas a mover tres deslizadores (clientes por día, tacos por cada cliente y días abiertos al mes) sobre la misma taquería, y vas a ver en vivo cómo cambian el Camino A, el Camino B, el Camino C, y el punto donde se cruzan A y B.

01

Mueve los deslizadores

Ajusta clientes por día, tacos por cada cliente y días abiertos al mes. Observa en vivo cómo cambian el Camino A, B, C y el punto de cruce entre A y B.

02

Construye tu tablero de supuestos

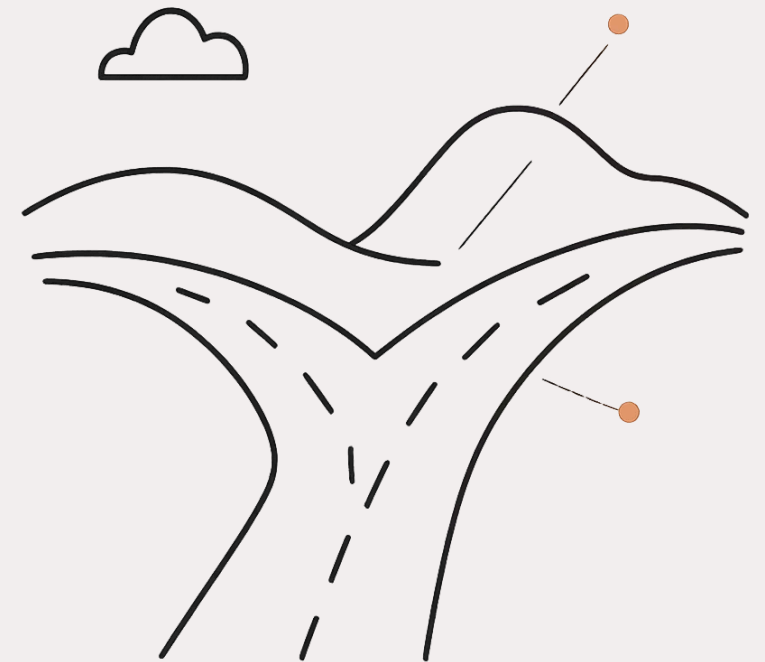
Descompones tu negocio en clientes por día, unidades por cada cliente, precio por unidad y días abiertos al mes. Eliges cuál de esas cuatro palancas es, para tu negocio y con tus números, la métrica que importa.

Esa elección —justificada, no adivinada— es el artefacto que se queda en tu portafolio esta semana: tu tablero de supuestos.

Lo que cambió hoy

La diferencia entre tener un dato y tener una estrategia: la estrategia elige qué eslabón mover primero, y por qué.

Empezamos con un ingreso exacto que, solo, no decidía nada. Terminamos con ese mismo ingreso descompuesto en una cadena de proporciones ("por cada cliente", "por cada día") donde cada eslabón se puede mover por separado y comparar contra los otros.



Glosario de esta semana

Proporción / razón

Comparación entre dos cantidades: qué tanto corresponde de una por cada unidad de la otra.

Tasa

Proporción donde el segundo término es tiempo (por día, por mes).

La métrica que importa

La palanca que, con los supuestos actuales, más mueve el resultado si se mueve ella.

Palanca

Un número del modelo que, al cambiarlo, cambia el resultado; distintas palancas mueven el resultado en distinta medida.

Tablero de supuestos

El conjunto de supuestos de un negocio puestos juntos y editables para preguntar "¿y si este número fuera distinto?".

Puente a la Semana 3

Esta semana

El tablero de supuestos solo mira el **ingreso**: cuánto entra. Cadena de proporciones, palancas de crecimiento, métrica que importa.

Semana 3

Abre la otra mitad: **cuánto cuesta** producir cada unidad. Con eso, la ganancia real por unidad. Ahí importará algo que hoy no tocamos: el **orden en que se hacen las operaciones**, porque ese orden puede cambiar el resultado.

Objetivos de la sesión

1 Dato vs. decisión

Explicar por qué un dato aislado no basta para decidir.

3 Comparar palancas

Comparar dos palancas de crecimiento en pesos y justificar cuál conviene empujar primero.

2 Cadena de proporciones

Construir una cadena de "por cada" a partir de los números del propio negocio.

4 Tablero v1

Armar el tablero de supuestos v1 con los cuatro supuestos de ingreso del propio negocio.

Rúbrica de la sesión

Rigor cuantitativo

La cadena de "por cada" está bien armada y los cuatro supuestos del tablero son consistentes entre sí.

Pensamiento de negocio

La métrica elegida se justifica con la proporción actual del negocio, no solo con el tamaño del número.

Comunicación honesta

El tablero muestra los supuestos tal como son, sin maquillar cifras para que la conclusión se vea mejor.

Autonomía y curiosidad

El alumno explora qué pasa si cambia más de un supuesto a la vez, más allá de las cuatro palancas ya planteadas.

Fuentes

Hot Sale 2025

AMVO, *Reporte de Resultados Hot Sale 2025* (julio 2025): 19.2 M órdenes, 38.8 M productos, ticket promedio \$1,100.

blog.amvo.org.mx

Auditoría de la taquería

INEGI/DENUE: más de 145,000 puestos de tacos en México; mercado superior a \$200 mil millones de pesos al año. Caso Los Cocuyos, CDMX (\$10 en 2015 a \$22 actual). Valores ilustrativos.

Propty Real Estate

"El Mito del Ticket Promedio" (22 de abril de 2026). propty.mx

Lectura de apertura

Alessandro Maccarrone, *El infinito placer de las matemáticas* (Blackie Books, 2023). Respaldo académico del fenómeno "uno, dos, muchos": Frank et al., *Cognition* 108(3), 2008; Gordon, *Science* 306(5695), 2004. Los dos estudios documentan este tipo de sistema numérico limitado en los Pirahã, otro pueblo amazónico, no en los Baniwa.